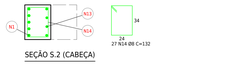


SEÇÃO S.1



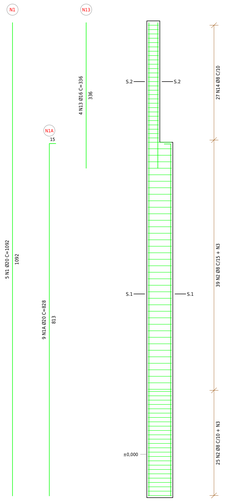
SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	828	7452
CA-50	N13	16	4	336	1344
CA-50	N14	8	27	132	3564
CA-50	N2	8	64	192	12288
CA-50	N3	8	128	50	6400
CA-50	N18	10	16	96	1536

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	244,77 m	96,68 kg
PESO CA-50 Ø 10	16,90 m	10,42 kg
PESO CA-50 Ø 16	14,78 m	23,33 kg
PESO CA-50 Ø 20	142,03 m	350,25 kg
PESO TOTAL CA-50		480,69 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,30 m³ ÁREA DE FÔRMA = 20,68 m²		

TABELA DE FERROS — 4 UNIDADES					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	20	1092	21840
CA-50	N1A	20	36	828	29808
CA-50	N13	16	16	336	5376
CA-50	N14	8	108	132	14256
CA-50	N2	8	256	192	49152
CA-50	N3	8	512	50	25600
CA-50	N18	10	64	96	6144

RESUMO DO AÇO +10% — 4 UNIDADES		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	979,09 m	386,74 kg
PESO CA-50 Ø 10	67,58 m	41,70 kg
PESO CA-50 Ø 16	59,14 m	93,32 kg
PESO CA-50 Ø 20	568,13 m	1401,00 kg
PESO TOTAL CA-50		1922,76 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 9,22 m³ ÁREA DE FÔRMA = 82,72 m²		



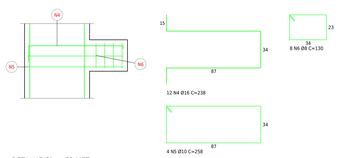
PILAR PL-01 — 4 UNIDADES

P1 L5–L8 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL01

0 0,5 1 2 1:50

SEÇÃO S.1

SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

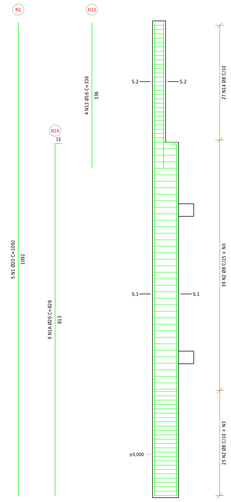


DETALHE C1 — CP-MEZ

2 consolos (face A) · tirante 6 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	5	1092	5460
CA-50	N1A	20	9	828	7452
CA-50	N13	16	4	336	1344
CA-50	N14	8	27	132	3564
CA-50	N2	8	64	192	12288
CA-50	N3	8	128	50	6400
CA-50	N18	10	22	96	2112
CA-50	N4	16	12	238	2856
CA-50	N5	10	4	258	1032
CA-50	N6	8	8	130	1040

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	256,21 m	101,20 kg
PESO CA-50 Ø 10	34,58 m	21,34 kg
PESO CA-50 Ø 16	46,20 m	72,90 kg
PESO CA-50 Ø 20	142,03 m	350,25 kg
PESO TOTAL CA-50		545,70 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,39 m³ ÁREA DE FÔRMA = 21,37 m²		



PILAR PL-02 — 1 UNIDADE

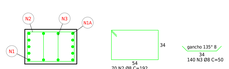
P1 L2 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL02

0 0,5 1 2 1:50

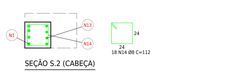
RESUMO DA FOLHA (+10%)			
MARCA	QT	CONC. (m³)	CA-50 (kg)
PL-01	4	9,22	1922,8
PL-02	1	2,39	545,7
PL-03	1	2,45	566,3
PL-04	1	2,37	510,4
TOTAL	7	16,42	3545,1

NOTAS

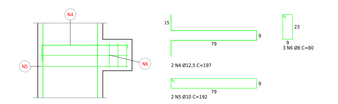
1. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro.
2. Cobrimento da armadura 3,0 cm (CAA II, NBR 6118:2023 tab. 7.2); espaçadores plásticos a cada 80 cm.
3. Aço CA-50 (NBR 7480). Comprimentos C= já com dobras; RESUMO com +10% de perdas.
4. Dobramento: pino de dobra 5Ø (Ø < 20) e 8Ø (Ø 20) nas barras; 3Ø nos estribos (NBR 6118:2023 tab. 9.1).
5. Estribos com ganchos 135° e ponta reta de 10Ø (mín. 7 cm); grampos N3 a cada estribo.
6. N1 e N1A sem emenda (barras inteiras). N1A param no recuo da cabeça com gancho 90°; N13 ancoram 60 cm no corpo.
7. *Consolos*: tirante N em U por cima do pino, costura N horizontal e estribos verticais (NBR 9062:2017 7.3).
8. Fôrma, insertos (IP-01, pinos PN, neoprene) e alças de içamento AL-2: ver a prancha de fôrma de cada marca indicada no título.
9. Concreto C40; desforma e içamento com fcj ≥ 21 MPa. Pilar concretado deitado, face A para cima.
10. Armação conforme opção A (concreto armado); alternativa protendida em estudo na ND-LET-PL-P01.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



SEÇÃO S.1



SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

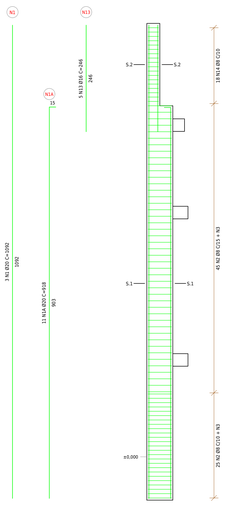


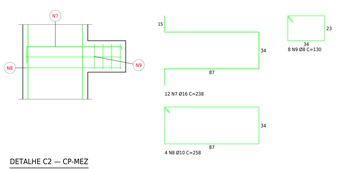
DETALHE C1 — CP-VB

1 consolo (face A) · tirante 2 Ø12,5 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	3	1092	3276
CA-50	N1A	20	11	918	10098
CA-50	N13	16	5	246	1230
CA-50	N14	8	18	112	2016
CA-50	N2	8	70	192	13440
CA-50	N3	8	140	50	7000
CA-50	N18	10	24	96	2304
CA-50	N4	12,5	2	197	394
CA-50	N5	10	2	192	384
CA-50	N6	8	3	80	240
CA-50	N7	16	12	238	2856
CA-50	N8	10	4	258	1032
CA-50	N9	8	8	130	1040

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	261,10 m	103,13 kg
PESO CA-50 Ø 10	40,92 m	25,25 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,33 m	4,17 kg
PESO CA-50 Ø 16	44,95 m	70,92 kg
PESO CA-50 Ø 20	147,11 m	362,78 kg
PESO TOTAL CA-50		566,26 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,45 m³ ÁREA DE FÔRMA = 21,75 m²		





DETALHE C2 — CP-MEZ

2 consolos (face A) · tirante 6 Ø16 · esc. 1:20

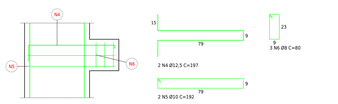
PILAR PL-03 — 1 UNIDADE

P1 L1 canto (eixo A); cabeça 30 × 30 acima de +8,10 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL03

0 0,5 1 2 1:50

SEÇÃO S.1

SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

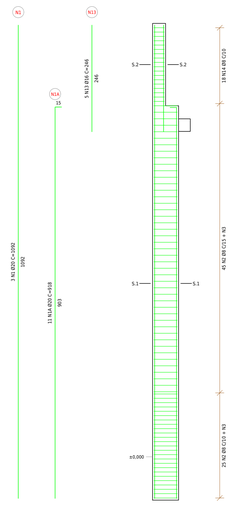


DETALHE C1 — CP-VB

1 consolo (face A) · tirante 2 Ø12,5 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	3	1092	3276
CA-50	N1A	20	11	918	10098
CA-50	N13	16	5	246	1230
CA-50	N14	8	18	112	2016
CA-50	N2	8	70	192	13440
CA-50	N3	8	140	50	7000
CA-50	N18	10	32	96	3072
CA-50	N4	12,5	2	197	394
CA-50	N5	10	2	192	384
CA-50	N6	8	3	80	240

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	249,66 m	98,61 kg
PESO CA-50 Ø 10	38,02 m	23,46 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,33 m	4,17 kg
PESO CA-50 Ø 16	13,53 m	21,35 kg
PESO CA-50 Ø 20	147,11 m	362,78 kg
PESO TOTAL CA-50		510,38 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 2,37 m³ ÁREA DE FÔRMA = 21,07 m²		



PILAR PL-04 — 1 UNIDADE

P1 L9 canto (eixo A); cabeça 30 × 30 acima de +8,10 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PL04

0 0,5 1 2 1:50

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: PILARES LATERAIS 14 Ø20 (MÉTODO GERAL)
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9|2000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — PILARES PL-01, PL-02, PL-03, PL-04 — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-PIL-01	04	01/06	A0